

Wilson Hastalığı

Otozomal resesif ATP7B mutasyonuna bağlı bakır birikim hastalığında tanı, Leipzig skorlaması ve dozlu şelasyon/çinko tedavisinin pratik algoritması.

ATP7B

Seruloplazmin

Leipzig skoru

Şelasyon

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Wilson hastalığı (WH), ATP7B genindeki (13q14) çift alelik mutasyonlar sonucu safra ile bakır atılımının ve seruloplazmine bakır bağlanmasının bozulduğu, karaciğer ve santral sinir sisteminde toksik bakır birikimiyle giden otozomal resesif bir hastalıktır. Pediatrik yaşta klinik çoğunlukla hepatiktir; 3 yaş altında nadirdir, en erken 5 yaş civarında biyokimyasal bulgu verebilir.

Çocukta açıklanamayan transaminaz yüksekliği, kriptojenik kronik hepatit/siroz, hemolitik anemiyle giden akut karaciğer yetmezliği veya yeni başlayan nörolojik-psikiyatrik semptomların ayırıcı tanısında WH mutlaka düşünülmelidir. Tanı tek bir teste değil, klinik + biyokimyasal + genetik verilerin birleştirildiği Leipzig skoruna dayanır.

Öyküde sorgula

- Akraba evliliği, kardeşte/ailede WH veya açıklanamayan karaciğer-nöroloji hastalığı, erken ölüm
- Yorgunluk, sarılık atakları, açıklanamayan tekrarlayan hemoliz
- Okul başarısında düşme, el yazısında bozulma, tremor, dizatri, distoni, davranış-duygudurum değişikliği
- Coombs-negatif hemolitik anemi öyküsü (özellikle karaciğer bulgularıyla birlikte)
- Amenore, tekrarlayan düşük; eklem yakınmaları

Muayenede ara

- Hepatomegali, splenomegali, sarılık, kronik karaciğer hastalığı stigmatları
- Yarık lamba ile Kayser-Fleischer (KF) halkası — çocukta hepatik formda sık negatiftir, yokluğu tanıyı dışlamaz
- Nörolojik: tremor, distoni, rijidite, dizatri, kötüleşen ince motor beceri
- Ayçiçeği kataraktı (sunflower cataract)
- Fulminan seyirde: koagülopati, ensefalopati, hızlı ilerleyen ikter

Anahtar ipucu: Yüksek bilirubin + düşük alkalen fosfataz (ALP), düşük ürik asit, düşük ALP/total bilirubin oranı (<4) ve yüksek AST/ALT oranı (>2.2) akut karaciğer yetmezliğinde Wilson lehine güçlü bir örüntüdür.

Pediyatrik prezentasyon asemptomatik biyokimyasal anomaliden fulminan karaciğer yetmezliğine kadar uzanır. Şiddet, acil transplantasyon kararı ve tedavi hızını belirler.

Preseptomatik

Sıklıkla <5–10 yaş, tarama ile

Aile taramasında veya insidental saptanan hafif transaminaz yüksekliği; belirti yok. Tedavi endikasyonu yine de vardır (çinko veya şelasyon).

Hepatik (kompanse)

Kronik hepatit / kompanse siroz

Persistan ALT/AST yüksekliği, hepatomegali, steatoz veya kompanse siroz. Şelasyon tedavisi + diyet bakır kısıtlaması.

Nörolojik / Dekompanse

Dekompanse siroz veya SSS tutulumu

Portal hipertansiyon, asit, dizartri/distoni/tremor. Şelasyonda başlangıç nörolojik kötüleşme riski; yavaş titrasyon gerekir.

Fulminan (WH-akut KY)

Coombs(-) hemoliz + koagülopati + AKY

Acil. New Wilson Index ≥ 11 medikal tedaviye yanıtızlığı öngörür; acil karaciğer nakli değerlendirmesi. Şelasyon tek başına yetmez.

Genetik defekt

- ATP7B çift alelik patojenik varyant
- >900 mutasyon; H1069Q (Avrupa), R778L (Asya) sık

Hepatosit içi birikim

- Safra yolu bakır atılımı bozulur
- Seruloplazmine Cu inkorporasyonu azalır (düşük seruloplazmin)

Oksidatif hasar

- Serbest bakır ile ROS artışı
- Kronik hepatit → fibroz → siroz

Sistemik taşıma

- Hepatosit ölümünde ani serbest Cu salınımı
- Coombs-negatif hemoliz, akut tübüler hasar

Ekstrahepatik depolanma

- Bazal ganglion (nörolojik/psikiyatrik)
- Descemet membranı → KF halkası

Renal / iskelet

- Fankoni tipi tübülopati, nefrolitiazis
- Osteopeni, artropati

Şüpheden başlayarak Leipzig skoru temelli tanı ve tedavi yönlendirmesi.

BAŞLANGIÇ**Açıklanamayan hepatik/nörolojik bulgu**

Kronik transaminaz yüksekliği, kriptojenik siroz, Coombs(-) hemoliz veya yeni nörolojik semptomlu çocuk-ergen.

ADIM 1**İlk tarama paneli**

Serum seruloplazmin, KF halkası için yarık lamba muayenesi, 24 saatlik idrar bakır, tam kan sayımı + retikülosit, karaciğer fonksiyonları.

KARAR 1**Seruloplazmin düşük (<20 mg/dL) ve/veya idrar Cu yüksek (>40 µg/24s) mü?**

İki taramanın en az biri anormalse WH olasılığı yüksektir; normalse dışlama için ek test gerekir.

EVET → İleri doğrulama

HAYIR → Yine de dışlama

ADIM 2**Leipzig skorunu topla**

KF halkası, seruloplazmin, idrar/karaciğer bakır, nörolojik bulgu, Coombs(-) hemoliz ve ATP7B mutasyon analizini skorla.

ALT YOL**Provokasyon / genetik**

Şüphe sürüyorsa penisilaminli idrar Cu testi, karaciğer bakır kantitasyonu ve ATP7B dizileme ile dışla. Normal seruloplazmin WH'yi dışlamaz (akut faz reaktanı).

KARAR 2**Leipzig skoru ≥4 mü?**

≥4: tanı kesin. 3: olası, ek test. ≤2: olası değil.

EVET (≥4) → Tanı kesin

HAYIR (≤3) → Doğrula

KARAR 3**Fulminan / dekompanse mi?**

Koagülopati + hemoliz + ensefalopati varsa
New Wilson Index hesapla; ≥11 ise acil

ADIM 3**Karaciğer biyopsisi + ATP7B**

karaciğer nakli merkezine yönlendir. Değilse
fenotipe göre şelasyon başla.

Kuru ağırlıkta bakır >250 µg/g ve/veya iki
patojenik ATP7B varyantı ile tanıyı netleştir;
aile taramasını başlat.

Tarama testlerinden doğrulayıcı ve genetik incelemeye kadar basamaklı yaklaşım. Tek bir test tanı koydurmaz; Leipzig skoru bütünleştirir.

Wilson hastalığı tanısal basamakları ve eşik değerleri		
BASAMAK	BEKLENEN DEĞER	NOT
Serum seruloplazmin	<20 mg/dL (belirgin: <10)	Akut faz reaksiyonu enfeksiyon enflamasyon yalancı nöfrotik Nefrotik sendrom/m. düşük olabilir
24 saatlik idrar bakırı	>40 µg/24s (semptomatikte sıklıkla >100)	Leipzig'de > 2 puan, 1–2× Toplama taze kontaminasyon kaçın.
Yarık lamba — KF halkası	Var / yok	Çocuk hepatit sıklıkla yok; formda >90% Deneyimli çocuk değerlendirir
Serum serbest (non-seruloplazmin) bakır	>25 µg/dL (tanı öncesi)	Total Cu – (seruloplazmin) izleminde h µg/dL. Serum genelde düşük
Penisilaminli idrar Cu (çocukta)	>1600 µg/24s	500 mg oral penisilamin saat) sonra Negatiflik W dışlamaz; s sensitivite.
Karaciğer bakır kantitasyonu (biyopsi)	>250 µg/g kuru ağırlık (>4 µmol/g)	Referans st 250 arası a

BASAMAK	BEKLENEN DEĞER	NOT
		Örnekleme heterojenite
ATP7B moleküler analiz	2 patojenik varyant = tanısal	Leipzig'de 2 puan (tek b Aile segreg tarama için
Coombs(-) hemolitik anemi taraması	Retikülositoz, LDH↑, haptoglobin↓	Akut prezer WH lehine ç Coombs ne
Beyin MR (nörolojik formda)	Bazal ganglion T2 sinyal artışı	"Panda yüz mezensefal nörolojik bu endike.

Leipzig ≥4 = kesin

Leipzig 3 = olası

Leipzig ≤2 = olası değil

Aşağıdaki bulgular acil değerlendirme, hospitalizasyon veya nakil merkezine yönlendirme gerektirir.

- Coombs-negatif hemolitik anemi ile birlikte akut karaciğer yetmezliği (WH-AKY klasik triadı)

- Koagülopati (INR $>1.5-2$), ensefalopati, hızlı yükselen bilirubin — New Wilson Index ile skorla

- Düşük ALP (<40 U/L), ALP/bilirubin oranı <4 , AST/ALT >2.2 örüntüsü

- Hızlı ilerleyen distoni, dizatri veya yutma güçlüğü (aspirasyon riski)

- Şelasyon başlangıcında paradoks nörolojik kötüleşme

- Böbrek yetmezliği ile giden akut tübüler nekroz / Fankoni sendromu

- Dekompanse siroz: asit, varis kanaması, hepatik ensefalopati

- Tedaviye uyumsuzluk sonrası ani klinik dekompanseasyon (ilaç kesilmesi hayatı tehdit eder)

WH-akut karaciğer yetmezliği medikal tedaviye çoğunlukla yanıtıdır. New Wilson Index ≥ 11 olan hasta gecikmeden pediatrik karaciğer nakli merkezine iletilmeli; bekleme döneminde albumin diyalizi/plazma değişimi ile serbest bakır uzaklaştırılabilir.

Amaç negatif bakır dengesi sağlamaktır: semptomatik/başlangıç fazında şelatör (penisilamin veya trientin), idame ve presemptomatikte çinko. İlaçlar aç karnına (yemekten ≥ 1 saat önce veya 2 saat sonra) verilir; çinko ile şelatör aynı anda alınmamalıdır (en az 5–6 saat arayla).

Pediyatrik Wilson hastalığı ilaç dozları (kilo tabanlı, maksimumla)**İLAÇ / BASAMAK****DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)****D-Penisilamin (başlangıç şelasyon)****20 mg/kg/gün, 2–3 doza böl (maks 1000–1500 mg/gün)****D-Penisilamin (idame)****10–20 mg/kg/gün, 2 doza böl (maks 1000 mg/gün)****Trientin (alternatif şelatör)****20 mg/kg/gün, 2–3 doza böl (maks 1500 mg/gün; idame 900–1****Çinko tuzu — <5 yaş veya <25 kg****25 mg elementer çinko $\times$ 2/gün (50 mg/gün)**

İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Çinko tuzu — <16 yaş ve >25 kg	25 mg elementer çinko × 3/gün (75 mg/gün)
Çinko tuzu — >16 yaş / erişkin doz	50 mg elementer çinko × 3/gün (150 mg/gün)
Diyet bakır kısıtlaması	İlk 1 yıl belirgin kısıtlama

Nörolojik formda şelasyonu düşük dozdan başlatıp yavaş titre etmek başlangıç kötüleşmesini azaltır; bazı merkezler bu grupta trientin veya çinkoyu tercih eder. Tedavi ömür boyudur ve asla kesilmez.

Gebelikte ve uyumsuz adölesanda ilaç kesilmesi fulminan yetmezliği tetikleyebilir. Cerrahi/gebelikte şelatör dozu ~%25–50 azaltılabilir ama tamamen durdurulmaz.

İzlemin amacı hem tedavi etkinliğini (yeterli dekuprasyon) hem de aşırı tedaviyi (bakır eksikliği) ve ilaç toksisitesini yakalamaktır.

Başlangıç fazı (ilk 6 ay)

- İlk 1 ayda TKS, KCFT, tam idrar tetkiki 1–2 haftada bir (penisilamin toksisitesi için)
- Klinik yanıt ve tolerans değerlendir, dozu titre et
- Nörolojik hastada semptom kötüleşmesini izle

İdame izlemi (stabil)

- KCFT, TKS, tam idrar 3–6 ayda bir
- Serbest (non-seruloplazmin) bakır hedefi 5–15 µg/dL
- 24s idrar Cu: şelasyonda tedavide 200–500 µg/24s; çinkoda <75 µg/24s
- Yılda 1 fizik+nörolojik muayene, gerekirse yarık lamba

Uyum ve aşırı tedavi

- Çok düşük idrar/serbest Cu + sitopeni → aşırı tedavi/bakır eksikliği (doz azalt)
- İlaç uyumu ergende en kritik faktör; kesme = yaşamsal risk
- Çinkoda 24s idrar çinkosu ile uyum teyidi

Aile ve tarama

- Birinci derece akrabaları tara: KCFT, seruloplazmin, idrar Cu, KF halkası ± ATP7B
- Proband mutasyonu biliniyorsa kardeşlerde hedefli genetik test
- Preseptomatik tanı konanlarda erken tedavi (çinko veya şelasyon) başlat

Komplikasyon ve nakil

- Siroz varsa HCC ve portal hipertansiyon süveyansı
- Medikal tedaviye yanıtız AKY veya dekompanse siroz → karaciğer nakli (kür sağlar)

- Aşılama (hepatit A/B), büyüme-gelişme, kemik sağlığı ve psikososyal destek izlemi

Kaynaklar

1. Socha P, Janczyk W, Dhawan A, et al. Wilson's Disease in Children: A Position Paper by the ESPGHAN Hepatology Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(2):334-344.
2. Roberts EA, Schilsky ML. AASLD Practice Guidelines: Diagnosis and Treatment of Wilson Disease: An Update. Hepatology. 2023 (güncelleme).
3. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Wilson's Disease. J Hepatol. 2012;56(3):671-685.
4. Ferenci P, Caca K, Loudianos G, et al. Diagnosis and phenotypic classification of Wilson disease (Leipzig skollama sistemi). Liver Int. 2003;23(3):139-142.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır ve bireysel hasta yönetiminin yerini almaz. Doz ve eşik değerler yerel kılavuz, güncel ürün bilgisi ve hastanın klinik durumuna göre teyit edilmelidir.